Rechtlijnige beweging: ERB en EVRB

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 ERB of EVRB

Eén vraag beslist: verandert de snelheid. Blijft ze gelijk, dan is het een ERB; verandert ze gelijkmatig, dan is het een EVRB.

1 ERB of EVRB?

a) ERB · b) EVRB · c) EVRB

Let op dat ook een vrije val en een gelijkmatige vertraging EVRB zijn. Het woord versneld in de naam sluit vertragen niet uit.

2 ERB of EVRB?

a) ERB · b) EVRB · c) EVRB

3 Welke grafiek hoort bij een EVRB?

een $v(t)$ die schuin stijgt

Let op het verschil tussen de grafieken: bij een EVRB stijgt of daalt de v,t-grafiek schuin, bij een ERB loopt ze horizontaal. Een rechte in een x,t-grafiek hoort juist bij een ERB.

2 Rekenen aan een ERB

Bij een ERB is de afstand gewoon de snelheid maal de tijd. Zet km per uur eerst om naar meter per seconde door te delen door 3,6.

4 Wat ontbreekt?

a) $x = 120$ **m · b)** $v = 25$ **m/s · c)** $t = 15$ **s**

5 Hoeveel meter per seconde is 54 km/h?

15 **m/s, want je deelt door** $3{,}6$**.**

6 Hoeveel kilometer per uur is 12 m/s?

$43{,}2$ **km/h, want je vermenigvuldigt met** $3{,}6$**.**

Let op de richting van de omzetting: van meter per seconde naar kilometer per uur vermenigvuldig je met 3,6, omgekeerd deel je erdoor. Twijfel je, denk dan aan wandelen: ongeveer 1 meter per seconde is ongeveer 4 kilometer per uur.

7 Een wandelaar loopt $1{,}2$ km heen en $1{,}2$ km terug in 30 min. Hoe groot zijn s en Δx?

$s = 2{,}4$ **km, dus** $1{,}33$ **m/s gemiddeld;** $\Delta x = 0$**.**

Let op het verschil tussen de afgelegde weg en de verplaatsing. De weg is 2,4 kilometer, maar de verplaatsing is nul, want de wandelaar staat weer op zijn vertrekpunt.

3 Rekenen aan een EVRB

Kies de formule naar wat je mist. Heb je de tijd, neem dan de vormen met t; heb je de tijd niet maar wel de afstand, neem dan de formule met v kwadraat.

8 Uit rust met $a = 3{,}0\ \mathrm{m/s^2}$: welke v na $6{,}0$ s?

18 **m/s, want** $v = a\,t$**.**

9 Dezelfde wagen: welke afstand legde hij in die $6{,}0$ s af?

54 **m, want** $\frac{1}{2} \times 3{,}0 \times 36$**.**

Let op het kwadraat van de tijd: zes seconden geeft zesendertig, en daarna nog de helft van de versnelling. Niet de snelheid maal de tijd, want die snelheid verandert voortdurend.

10 Van 20 m/s naar stilstand in $4{,}0$ s. Hoe groot is a?

$-5{,}0\ \mathrm{m/s^2}$**, uit** $\dfrac{0 - 20}{4{,}0}$**.**

11 Een auto met 30 m/s remt met $5{,}0\ \mathrm{m/s^2}$. Hoe lang is de remweg?

90 **m, uit** $\dfrac{v_0^2}{2a} = \dfrac{900}{10}$**.**

Let op dat je hier de formule zonder tijd neemt, want de tijd is niet gegeven. De remweg is het kwadraat van de snelheid gedeeld door twee keer de vertraging.

12 Een fietser gaat van $2{,}0$ m/s naar $8{,}0$ m/s over 30 m. Hoe groot is a?

$1{,}0\ \mathrm{m/s^2}$**, uit** $\dfrac{64 - 4}{2 \times 30}$**.**

Let op dat je met het kwadraat van beide snelheden rekent: 64 min 4 en niet 8 min 2. Dat is de meest gemaakte fout bij deze formule.

4 De vrije val en de verticale worp

Een vrije val is een EVRB met a gelijk aan g. Een bal die je omhoog gooit, vertraagt met dezelfde g, dus kan je dezelfde formules gebruiken.

13 Een steen valt $2{,}5$ s vrij. Hoe diep is hij gevallen?

$30{,}7$ **m, want** $\frac{1}{2} g\, t^2$**.**

14 Hoe snel valt die steen na die $2{,}5$ s?

$24{,}5$ **m/s, want** $v = g\, t$**.**

15 Van welke hoogte valt een voorwerp dat met 30 m/s neerkomt?

$45{,}9$ **m, uit** $\dfrac{v^2}{2g}$**.**

Let op dat je hier de formule zonder tijd nodig hebt: de hoogte is het kwadraat van de snelheid gedeeld door twee keer g.

16 Je gooit een bal met 15 m/s recht omhoog. Hoe hoog komt hij?

$11{,}5$ **m, uit** $\dfrac{v_0^2}{2g}$**.**

Let op dat dit dezelfde formule is als de vorige, maar omgekeerd gebruikt: bovenaan is de snelheid nul, dus wordt de beginsnelheid helemaal hoogte.

17 Je verdubbelt de valtijd van een steen. Hoeveel keer dieper valt hij?

vier keer, want t **staat in het kwadraat in** $h = \frac{1}{2} g\, t^2$**.**

Noem dat de tijd in het kwadraat staat. Dubbel zo lang vallen is dus vier keer zo diep, en dat is ook de reden dat een val van tien meter zo veel gevaarlijker is dan een val van twee en een halve meter.

5 Grafieken lezen

Een grafiek lees je met twee vragen: wat is de helling, en wat is de oppervlakte eronder. Die twee geven telkens een andere grootheid.

18 Wat lees je eruit?

a) v **· b)** a **· c)** Δx

Let op dat de helling van een x,t-grafiek de snelheid geeft en de helling van een v,t-grafiek de versnelling. De oppervlakte onder een v,t-grafiek geeft dan weer de verplaatsing.

19 Welke beweging?

a) ERB · b) EVRB · c) ERB

6 Waar of niet waar

Let bij elke bewering op het verschil tussen de grootte en het teken van een grootheid. Een teken zegt iets over de zin, niet over sneller of trager.

20 Een negatieve a betekent altijd vertragen.

niet waar

Niet waar: rijd je achteruit en word je sneller, dan is de versnelling ook negatief. Het teken zegt enkel in welke zin de verandering gaat.

21 Bij een ERB is $a = 0$.

waar

22 Bij een vrije val hangt de versnelling van de massa af.

niet waar

Niet waar: bij een vrije val is de versnelling g voor elk voorwerp, want de massa valt weg uit m g is m a. Enkel luchtweerstand maakt verschil.

23 De oppervlakte onder een $a(t)$-grafiek geeft Δv.

waar

7 Uitleggen

Deze twee vragen vragen een reden en geen getal. Zeg telkens welke zin je positief rekent, of welke formule de massa doet wegvallen.

24 Een auto rijdt achteruit en wordt sneller. Is de versnelling positief of negatief? Leg uit.

Dat hangt af van de zin die je positief rekent. Reken je vooruit positief, dan is v negatief en a ook, want v wordt nog negatiever. Een negatieve a betekent dus niet automatisch vertragen.

Noem dat het van de gekozen zin afhangt. Reken je vooruit positief, dan zijn hier zowel de snelheid als de versnelling negatief, en toch gaat de auto sneller.

25 Twee ballen met een verschillende massa vallen samen in vacuüm. Wie komt eerst? Leg uit.

Ze komen samen aan. Uit $m\,g = m\,a$ volgt $a = g$ voor allebei: de massa valt links en rechts weg. In lucht verstoort de wrijving dat.

Noem dat de massa wegvalt. Uit m g is m a volgt a is g voor allebei, dus komen ze samen aan; in lucht verstoort de wrijving dat.